

SOLICITUD DE MEJORA

Umbral por Modelo y Correccion de Perfiles SNMP

NOCBoard Energia v3.9.6

Referencia	REQ-NOCBOARD-2026-002
Fecha	2026-06-24
De	Jose Miguel Macias Contreras - Field Service Engineer
Para	Juan Hector Medina - Desarrollo NOCBoard
Prioridad	MEDIA-ALTA
Relacionado	BUG-NOCBOARD-2026-001 (reporte de bugs del mismo dia)

1. CONTEXTO

NOCBoard Energia monitorea 76 dispositivos de energia en la red XCIEN, incluyendo 19 inversores Samlex PSR-1200. Durante el diagnostico SNMP del 23-24 de junio se descubrio que la flota de Samlex incluye DOS modelos diferentes que operan a voltajes distintos, pero NOCBoard aplica los mismos umbrales a todos.

2. HALLAZGO - MODELOS MIXTOS EN LA RED

Inventario Samlex por modelo (verificado via SNMP OID .49075.1.1.1.0)

SITIO	MODELO	BAT V	SISTEMA	ESTADO
Mitras	PSR-1200-48	52.8V	48V	Normal - bateria cargada
Norte	PSR-1200-48	53.4V	48V	Normal - bateria cargada
PDA	PSR-1200-48	56.7V	48V	Normal - bateria cargada
Huinala	PSR-1200-48	53.2V	48V	Normal - bateria cargada
Independencia	PSR-1200-48	53.1V	48V	Normal - bateria cargada
Montemorelos	PSR-1200-24	27.0V	24V	Normal - NOCBoard lo marca CRITICO
Denis	PSR-1200-24	26.9V	24V	Normal - NOCBoard lo marca CRITICO
Purisima	PSR-1200-24	26.9V	24V	Normal - NOCBoard lo marca CRITICO
Juriquilla	PSR-1200-24	26.8V	24V	Normal - NOCBoard lo marca CRITICO
Bandera	PSR-1200-24	26.9V	24V	Normal - NOCBoard lo marca CRITICO
TEC100	PSR-1200-24	26.9V	24V	Normal - NOCBoard lo marca CRITICO

Problema: Los 6 Samlex PSR-1200-24 estan SIEMPRE en alarma critica de bateria

porque el umbral de bateria baja esta en 46V (para sistemas 48V) y ellos operan a 24V.
Un banco 24V cargado tiene 26-28V, que esta por debajo del umbral 46V de NOCBoard.

3. PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN NOCBoard

3.1 Umbrales unicos para todos los dispositivos

NOCBoard aplica un solo conjunto de umbrales globales a todos los hosts. No distingue entre sistemas 24V y 48V. Esto causa falsos positivos permanentes en los 6 Samlex PSR-1200-24.

UMBRAL	VALOR ACTUAL	CORRECTO 48V	CORRECTO 24V
Bat. Voltage Warning	< 51V	< 51V	< 25.5V
Bat. Voltage Critical	< 46V	< 46V	< 23V
Bat. SOC Warning	< 40%	< 40%	< 40%
Bat. SOC Critical	< 20%	< 20%	< 20%

3.2 Perfil Samlex - OID mainsVoltage incorrecto

El OID .49075.1.3.1.7.0 mapeado como mainsVoltage retorna 0 en los PSR-1200-48 (no tienen entrada mains - son inversores DC-AC). Algunos PSR-1200-24 SI reportan voltaje en ese OID (ej: Meybi 104.8V). El OID .49075.1.3.3.4.0 (mainsPresent) usa tipo boolZero pero el Samlex reporta 1=presente, logica invertida.

3.3 Hosts que no se recuperan despues de desconexion VPN

Cuando la VPN se desconecta y reconecta, NOCBoard no recupera todos los hosts. Algunos quedan permanentemente como "offline" a pesar de responder a ping y SNMP. Stop/Start Monitoring y reinicio de la app no resuelven. (Detallado en BUG-NOCBOARD-2026-001)

4. SOLICITUD FORMAL DE MEJORAS

#	MEJORA SOLICITADA	PRIORIDAD	BENEFICIO
1	Umbral por host o por grupo/modelo	ALTA	Elimina 6 falsos positivos permanentes de batería
2	Fix perfil Samlex: boolZero -> boolNonZero	ALTA	Elimina falsos cortes CFE en 19 Samlex
3	Fix perfil Samlex: OID mainsVoltage	ALTA	Lectura correcta de CFE (o eliminar si no aplica)
4	Auto-recover hosts post desconexión	ALTA	Elimina 10+ falsos offline después de caída VPN
5	Botón "Force Re-poll All" en GUI	MEDIA	Reset manual cuando se detectan discrepancias
6	Soporte multi-modelo en perfiles	MEDIA	Diferentes OIDs/umbrales por modelo de equipo
7	Detección automática modelo vía SNMP	BAJA	Auto-configurar umbrales según modelo detectado

5. WORKAROUNDS APLICADOS TEMPORALMENTE

1. config.json: mainsPresent cambiado de boolZero a boolNonZero
2. config.json: mainsVoltage OID cambiado de .1.3.1.7.0 a .1.3.1.2.0
3. Sistema de alarmas propio (alarm_ingestion.py) como segunda opinión
 - Poller independiente cada 30s con SQLite ITU-T X.733
 - API /api/noc/alerts/* con MTTR, availability, summary
4. Reinicio periódico de NOCBoard para limpiar estados stale

NOTA: Los workarounds 1-2 se pierden si NOCBoard sobrescribe config.json al reiniciar. Se solicita integración de fábrica.

6. DATOS TECNICOS DE REFERENCIA

Umbral recomendado por sistema de voltaje

Sistema 48V (4x baterías 12V en serie):

Cargado: 54-57V | Float: 52-54V | Warning: <51V | Crítico: <46V | Shutdown: <44V

Sistema 24V (2x baterías 12V en serie):

Cargado: 27-28.5V | Float: 26-27V | Warning: <25.5V | Crítico: <23V | Shutdown: <22V

Detección de modelo vía SNMP:

OID: .1.3.6.1.4.1.49075.1.1.1.0 (STRING) -> "PSR-1200-24" o "PSR-1200-48"

El último número indica el voltaje del sistema (24 o 48)

7. CIERRE

Juan Hector, estas mejoras son clave para que NOCBoard sea confiable como herramienta operativa del NOC. Actualmente el equipo no puede confiar en el dashboard porque hay falsos positivos permanentes. Quedo a tu disposición para una sesión de debugging conjunta o para compartir los datos SNMP que necesites.

Jose Miguel Macias Contreras
Field Service Engineer

Juan Hector Medina
Desarrollo NOCBoard